

Especificaciones de producto

RS1221RP+

Synology

Especificaciones de hardware

CPU	
Modelo de CPU	AMD Ryzen V1500B
Cantidad de CPU	1
Núcleos de la CPU	4
Subprocesos de la CPU	8
Arquitectura de CPU	64bits
Frecuencia de CPU	2.2 GHz
Motor de cifrado de hardware	v

Memoria	
Memoria del sistema	4 GB DDR4 ECC SODIMM
Módulo de memoria preinstalado	4 GB (4 GB × 1)
Ranuras de memoria totales	2
Capacidad de memoria máxima	32 GB (16 GB x 2)
Notas	• Synology puede revisar las especificaciones de los módulos de memoria preinstalados en respuesta al ciclo de vida de los componentes y las condiciones de suministro. Todos los componentes revisados pasan por la misma rigurosa validación para garantizar una compatibilidad, estabilidad y rendimiento equivalentes. • Seleccione módulos de memoria de Synology para disfrutar de una compatibilidad y fiabilidad óptimas. Synology no ofrecerá servicio de soporte técnico ni la garantía del producto en su totalidad si se utilizan módulos de memoria de un fabricante distinto de Synology para la ampliación de la memoria. • Para configuraciones de memoria de múltiples módulos, todos los módulos deben ser idénticos y compartir el mismo número de modelo. Consulte el Manual del Producto de su producto Synology para obtener configuraciones de memoria recomendadas.

Almacenamiento

Receptáculo(s) de unidad	8
Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión	12 (RX418 × 1)
Tipo de unidad (Ver todas las unidades compatibles)	• 3.5" SATA HDD • 2.5" SATA HDD • SSD SATA de 2,5"
Unidad de intercambio en caliente*	v

Puertos externos

Puerto RJ-45 1GbE LAN	4
Puerto USB 3.2 Gen 1	2
Puerto de expansión	1
Tipo de Puerto de Expansión	eSATA

PCIe

Expansión PCIe	1 x Gen3 ×8 slot (x4 link)
----------------	----------------------------

Apariencia

Factor de forma (RU)	2U
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad)	88 mm × 482 mm × 407.5 mm
Peso	8.4 kg
Soporte para instalación en bastidor*	Bastidor de 4 postes de 19" (Synology Rail Kit: RKS-02)
Notas	El kit de raíles se vende por separado

Otros	
Ventilador del sistema	80 mm × 80 mm × 2 pcs
Modo de velocidad de ventilador	• Modo Velocidad completa • Modo fresco • Modo silencioso
Recuperación de energía	v
Nivel de ruido*	53.5 dB(A)
Encendido y apagado programado	v
Despertar con LAN / WAN	v
Fuente / Adaptador de alimentación	350 vatios
Fuente de alimentación redundante	v
Voltaje de alimentación de entrada CA	100 V to 240 V AC
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz, Monofásico
Consumo de energía	61.94 vatios (Acceso) 29.98 vatios (Hibernación de unidad de disco duro)
British thermal unit	211.35 BTU/hr (Acceso) 102.30 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro)
Notas	• Consumo de energía medido cuando la unidad (o unidades) de disco duro Western Digital 1TB WD10EFRX se ha(n) cargado completamente. • Entorno de comprobación del nivel de ruido: Totalmente cargado con unidades de disco duro Seagate 2TB ST2000VN000 en estado inactivo. Dos micrófonos G.R.A.S. Type 40AE, cada uno instalado a 1 metro del Synology NAS en la parte delantera y trasera. Ruido de fondo: 16,49-17,51 dB(A); Temperatura: 24,25-25,75°C; Humedad: 58,2-61,8 %

Temperatura

Temperatura operativa	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humedad de funcionamiento	8% a 80% RH
Humedad de almacenamiento	5% a 95% RH

Certificación

- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- EAC
- CCC
- KC
- BIS
- UL

Garantía

Garantía de hardware de 3 años, ampliable a 5 años con la [Garantía ampliada Plus](#)

Notas

- El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. ([Obtenga más información](#))
- La Garantía ampliada Plus solo está disponible en Europa y Norteamérica. Consulte el sitio web de la Garantía ampliada Plus para obtener más información sobre los países/regiones en los que está disponible. ([Más información](#))

Entorno

Conforme con RoHS

Contenido del paquete

- Unidad principal X 1
- Paquete de accesorios X 1
- Cable de alimentación CA X 2
- Guía de instalación rápida X 1

Accesorios opcionales

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES04-4G/D4ES01-8G/D4ES03-16G](#)
- Unidades de expansión: [RX418](#)
- HDD SATA de 3,5" serie Enterprise: [Serie HAT5300](#)
- HDD SATA de 3,5" serie Plus: [Serie HAT3300](#)
- SSD SATA de 2,5" serie Enterprise: [Serie SAT5200](#)
- Tarjeta adaptadora SSD M.2 y 10 GbE: [E10M20-T1](#)
- Tarjeta adaptadora SSD M.2: [M2D20/M2D18](#)
- 25GbE Tarjeta de interfaz de red: [E25G30-F2](#)
- 10GbE Tarjeta de interfaz de red: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1](#)
- Kit de raíles deslizantes: [RKS-02](#)

Notas

- Todos los módulos de memoria funcionarán a la frecuencia máxima especificada por el fabricante de la CPU.
- Actualice a DSM 7.2-64551 o posterior antes de instalar M2D18.

Especificaciones del software

Especificaciones de DSM

Gestión de almacenamiento

Tamaño máximo de volumen individual	108 TB
Número máx. de volumen interno	64
Caché de lectura / escritura de SSD (Determinación del tamaño de caché)	v
SSD TRIM	v
Tipo de RAID compatible	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Migración de RAID	• Basic a RAID 1 • Basic a RAID 5 • RAID 1 a RAID 5 • RAID 5 a RAID 6
Expansión de volumen con unidades de disco duro más grandes	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Expansión de volumen añadiendo una unidad de disco duro	• Synology Hybrid RAID • JBOD • RAID 5 • RAID 6

Tipo de RAID compatible con Global Hot Spare	• Synology Hybrid RAID • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Notas	• Cada volumen interno (puede constar de varias unidades) se puede ampliar hasta 108 TB. • Los tamaños máximos reales de pool y volumen de almacenamiento dependen de los tamaños de unidad utilizados, el número de bahías de unidad disponibles y la configuración RAID. • La capacidad utilizable para cada volumen será inferior al tamaño máximo del volumen y dependerá del sistema de archivos y de la cantidad de metadatos del sistema almacenados.

Sistema de archivos

Unidades internas	• Btrfs • ext4
Unidades externas	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Servicios de archivos

Protocolo de archivos	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Número máximo de conexiones SMB (basado en FSCT)	180
Integración con Lista de control de acceso de Windows (ACL)	v
Autenticación Kerberos de NFS	v
Notas	• El valor de conexión de este modelo se prueba con Synology SATA HDD completamente poblado y todos los puertos de red integrados • Los modelos con memoria ampliable se prueban con la cantidad máxima admitida instalada. • El rendimiento de SMB fue evaluado usando Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) versión 1.3, con la siguiente configuración: ◦ Carga de prueba: escenario HomeFolder proporcionado por la herramienta FSCT ◦ Duración de la prueba: 600 segundos ◦ Controlador de dominio y controlador FSCT: Windows Server 2022 ◦ Clientes FSCT: 8 × máquinas Windows 10 ◦ Función SMB: Arrendamiento de directorios habilitado

Cuenta y carpeta compartida

Núm. máximo de cuentas de usuario local	1,024
Núm. máximo de grupos locales	256
Número máx. de carpetas compartidas	256
Número máx. de tareas de sincronización de carpetas compartidas	8

Hybrid Share

Máximo de carpetas Hybrid Share	10
---------------------------------	----

Hyper Backup

Copia de seguridad de carpetas y paquetes	v
Copia de seguridad de todo el sistema	v
Notas	Full-system backup requires DSM 7.2 or later.

High Availability

Synology High Availability	v
----------------------------	---

Centro de registros

Eventos Syslog por segundo	1,000
----------------------------	-------

Virtualización

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Especificaciones generales

Protocolos admitidos	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Exploradores compatibles	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Idioma compatible	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Notas	Para obtener más información sobre las versiones de navegador compatibles, consulte los requisitos del sistema DSM .

Paquetes de complementos [ver la lista de paquetes completa](#)

Central Management System

Synology AI Console

Integración de modelos de AI de terceros	v
Velocidad máxima de desidentificación	180 palabras por segundo
Notas	• Medición del rendimiento de desidentificación: Filtros para Números de Tarjeta de Crédito, IBAN, Número de Identificación del Contribuyente Individual, SSN y Nombres aplicados a un texto en inglés de 4,355 palabras. • Para habilitar la desidentificación, su dispositivo debe tener al menos 8 GB de memoria e instalar Container Manager.

Synology Chat

Número máximo de usuarios	150
Notas	• Medido con usuarios simulados, cada uno con un registro medio de 20 000 mensajes, emojis o adhesivos. El tiempo de respuesta del servidor requerido es inferior a diez segundos. • Los modelos con memoria ampliable se prueban con la cantidad máxima admitida instalada.

Download Station

Número máx. de tareas de descarga simultáneas	80
---	----

SAN Manager

Número máx. de iSCSI Target	64
Número máx. de LUN	128
Clon/Instantánea de LUN, Windows ODX (Las transferencias de datos descargados)	v

Synology MailPlus / MailPlus Server

Cuentas de correo electrónico gratuitas	5 (Las cuentas adicionales requieren la compra de licencias)
Número máximo de usuarios	380
Notas	• El número máximo sugerido de usuarios se basa en la siguiente carga de trabajo: 20% de los usuarios con un buzón de correo de 20,000 elementos realizando acciones al azar y recibiendo 240 correos electrónicos por día, y 80% de los usuarios recibiendo 20 correos electrónicos por día. Más información • Los modelos con soporte para SSD se prueban con un solo volumen SSD. • Los modelos con memoria ampliable se prueban con la cantidad máxima admitida instalada. Más información sobre los requisitos de memoria. • Operar en modo de alta disponibilidad incurrirá en gastos generales adicionales. • Funciones habilitadas durante la evaluación: anti-spam, anti-virus, DNSBL, lista gris, escaneo de contenido y búsqueda de texto completo (inglés).

Media Server

Compatible con DLNA	v
---------------------	---

Synology Photos

Reconocimiento facial	v
Reconocimiento de objetos	v

Snapshot Replication

Número máximo de instantáneas por carpeta compartida	256
Máximo de instantáneas por LUN	64
Máximo de instantáneas por sistema	4,096
Máximo de tareas de réplica para carpetas compartidas	32
Máximo de tareas de réplica para LUN	16
Máximo de tareas de réplica por sistema	32

Surveillance Station

Licencias predeterminadas	2 (Las cámaras adicionales requieren la compra de licencias)
Cámaras IP máximas y FPS totales (H.264)	• 1080p: 40 canales, 1050 FPS • 3M: 40 canales, 600 FPS • 5M: 40 canales, 440 FPS • 4K: 32 canales, 320 FPS
Cámaras IP máximas y FPS totales (H.265)	• 1080p: 40 canales, 1200 FPS • 3M: 40 canales, 1120 FPS • 5M: 40 canales, 600 FPS • 4K: 40 canales, 480 FPS
Notas	• Las cifras de rendimiento se obtienen de pruebas realizadas con el dispositivo completamente poblado de unidades, con su configuración de memoria predeterminada, y bajo una configuración de grabación continua. La capacidad real del sistema puede variar en función de la configuración, el rendimiento de las unidades, las características habilitadas y la presencia de cargas de trabajo adicionales. • Utilice el Selector de NVR para encontrar rápidamente un modelo adecuado según sus necesidades. • El número de canales de vídeo que se pueden ver simultáneamente es el doble del número máximo de cámaras para el mismo códec y resolución. • Los valores anteriores se basan en pruebas con transmisión RTSP. Si SRTP está habilitado para todas las cámaras, el rendimiento general disminuirá al 70% de las cifras indicadas.

Synology Drive

Número máximo de usuarios	320
Número máximo de archivos alojados	5,000,000 (se aplica a los archivos indexados o alojados por Synology Drive . Para el acceso a archivos mediante otros protocolos estándar, consulte la sección Servicios de archivos anterior)
Notas	• El número máximo sugerido de usuarios se basa en la siguiente carga de trabajo: el 20% de los usuarios realizan operaciones de archivos al azar (subir, descargar, mover y eliminar), y el 80% de los usuarios están conectados pero inactivos. Más información • Los modelos con soporte para SSD se prueban con un solo volumen SSD. • Los modelos con memoria ampliable se prueban con la cantidad máxima admitida instalada. • Si se superan los números recomendados anteriormente, no se bloquearán las operaciones de la aplicación, pero es posible que el tiempo de respuesta sea más prolongado. • Durante la prueba mencionada anteriormente, se utilizaron carpetas compartidas no cifradas y el sistema de archivos Btrfs.

Synology Office

Número máximo de usuarios	320
---------------------------	-----

- | | |
|-------|---|
| Notas | <ul style="list-style-type: none">• El número máximo sugerido de usuarios se basa en la siguiente carga de trabajo: el 20% de los usuarios están ejecutando acciones aleatorias a intervalos promedio de 30 segundos, y el 80% de los usuarios están conectados y viendo un archivo. Más información• Los modelos con soporte para SSD se prueban con un solo volumen SSD.• Los modelos con memoria ampliable se prueban con la cantidad máxima admitida instalada.• El rendimiento del cliente puede afectar al número máximo de usuarios de edición simultánea. Los PC de cliente utilizados para las pruebas: Intel Core i3-3220 / 8 GB RAM |
|-------|---|

Virtual Machine Manager

Instancias de Virtual Machine recomendadas	8 (Más información)
--	---------------------------------------

Número de Virtual DSM recomendado (licencias necesarias)	8 (incluida 1 licencia gratis)
--	--------------------------------

Notas	Las especificaciones varían en función de la configuración del sistema y el tamaño de la memoria.
-------	---

VPN Server

Conexiones máximas	8
--------------------	---